Lab 11 Kiểm thử Taskly

Kết quả kiểm tra source và bộ test tự động

Taskly hỗ trợ thêm, đánh dấu hoàn thành, xóa và sửa tác vụ qua màn hình chi tiết. Bộ kiểm thử đã chạy thành công 16 test. flutter analyze không ghi nhận lỗi hoặc cảnh báo.

Nhóm test	Số test	Hành vi
Unit model và repository	9	Mặc định completed, toggle hai chiều, CRUD, trim, ID, dữ liệu rỗng và bảo vệ List
Widget UI	4	Danh sách rỗng, thêm một/hai tác vụ, từ chối tiêu đề trống
Navigation	1	Mở Task Detail và tìm đúng key detailTitleField
Full UI flow	1	Original title → Detail → Updated title → Save → List
Tích hợp model/repository	1	Thêm → sửa → toggle → xóa

Cách đọc test

Arrange chuẩn bị dữ liệu và màn hình. Act thực hiện hành động như enterText hoặc tap. Assert so sánh kết quả bằng expect. setUp tạo repository mới cho mỗi test để tránh ảnh hưởng lẫn nhau.

Giới hạn kết quả

Các test trên chạy trong môi trường flutter test. File test/widget/task_integration_test.dart mô phỏng full flow bằng widget test theo đường dẫn đề bài. Bản integration_test/taskly_test.dart đã chạy thành công với Flutter engine trên emulator Android. Dữ liệu ứng dụng nằm trong RAM, chưa kiểm thử lưu trữ dài hạn.

Lab 11 Gỡ lỗi và DevTools

Vấn đề layout cần kiểm tra

Tiêu đề dài, bàn phím và cỡ chữ lớn có thể làm form khó đọc trên màn hình nhỏ. Danh sách dùng Expanded và ListView; Detail dùng SingleChildScrollView. Dùng Widget Inspector để chọn TextField, xem constraints và thử cỡ chữ lớn. Đây là tình huống kiểm tra tiềm năng, chưa phải lỗi đã ghi nhận bằng trace.

Vấn đề hiệu năng cần kiểm tra

TaskListScreen của Lab 11 gọi setState ở cấp màn hình khi thay đổi một task. Các hàng đang hiển thị có thể dựng lại dù dữ liệu của chúng không thay đổi. Track widget builds và Performance Timeline giúp tìm vùng dựng lại và frame chậm. Lab 12 cung cấp bản đối chiếu và bản dùng Selector.

Thu thập bằng chứng thật

Chạy Taskly debug trên Android rồi mở Flutter DevTools từ Android Studio. Trong Widget Inspector, mở cây TaskListScreen và chọn một ListTile; lưu ảnh widget tree. Trong Performance, record, thêm/toggle/sửa vài task rồi stop; lưu ảnh timeline. Đo tốc độ cuối cùng ở profile mode, không lấy debug mode làm số liệu release.

Trạng thái quan sát

Đã chạy luồng thêm, mở chi tiết, sửa và lưu bằng integration test trên emulator Android. Chưa có ảnh Inspector/Performance và chưa ghi FPS hoặc jank. Người học cần bổ sung hai ảnh thật vào reports/screenshots khi hoàn thiện bài nộp. Báo cáo chỉ khẳng định các kiểm tra đã thực hiện.